

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Создание теста с помощью Cypress

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов

(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практический опыт по созданию теста на Cypres.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Написание и выполнение E2E-тестов в Cypress

В директории `cypress_project` был инициализирован Cypress и выбран тип тестирования E2E. После создания конфигурационных файлов (рис. 1) в качестве браузера для запуска был выбран Firefox (рис. 2), что открыло интерфейс Cypress для работы (рис. 3).

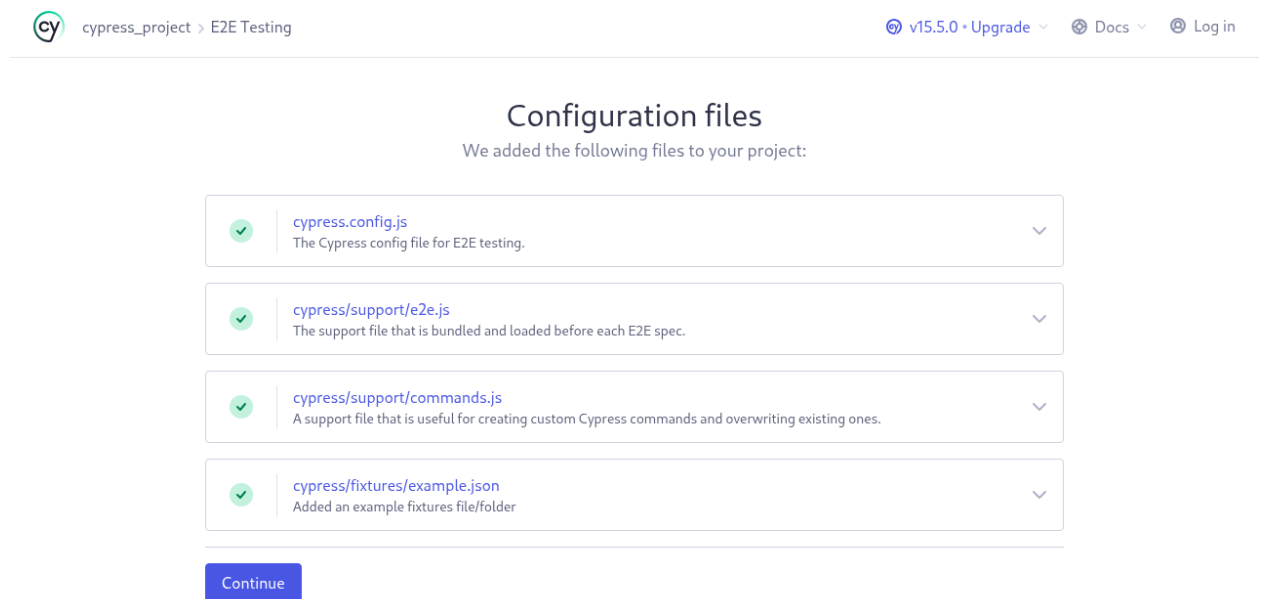


Рисунок 1 – Файлы конфигурации

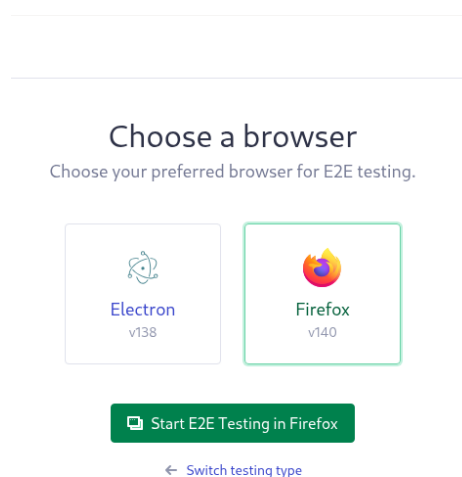


Рисунок 2 – Выбор браузера

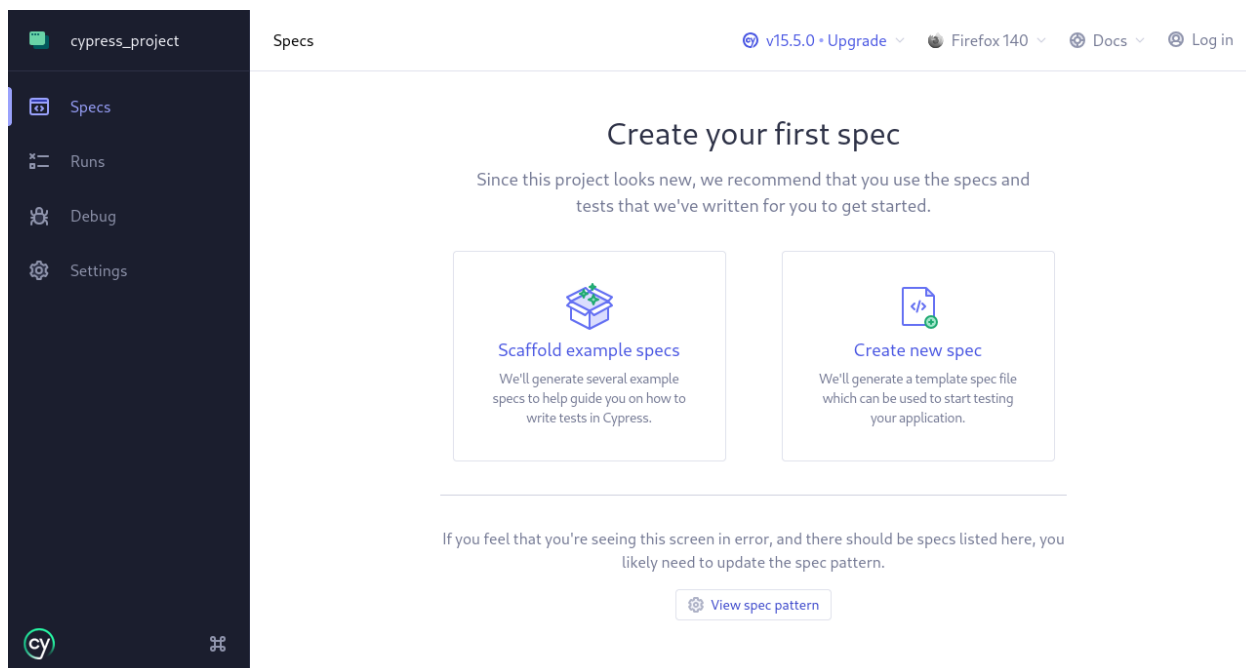


Рисунок 3 – Cypress

Тестирование внешнего сервиса (Yandex).

Были подготовлены тестовые данные в файле `cypressTest.json` (листинг 1) и создан тестовый скрипт `yandex_test.cy.js` (листинг 2). Скрипт содержит два сценария: проверку авторизации с несуществующим логином и с существующим логином, но неверным паролем. Оба теста успешно прошли, корректно детектировав сообщения об ошибке (рис. 4).

Листинг 1 – `cypressTest.json`

```
{
  "main_url": "https://passport.yandex.ru/auth/add/login",
  "none_existent_login": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
  "login": "Test",
  "none_existent_password": "Test"
}
```

Листинг 2 – `yandex_test.cy.js`

```
describe('Cypress Tests', () => {
  it('None-existent login test', () => {
    cy.fixture('cypressTest').then(data => {
      cy.log('Переход на страницу авторизации')
      cy.visit(data.main_url)
    })
  })
})
```

```

        cy.log('Ввод несуществующего логина')
        cy.get('input[id="passp-field-login"]')
        .type(data.none_existent_login)

        cy.log('Клик по кнопке "Войти"')
        cy.get('div[class="passp-button passp-sign-in-button"]
button[type="submit"]')
        .click()

        cy.log('Проверка что появился элемент сигнализирующий об ошибке')
        cy.get('span[class="Field-errorIcon"]')
        .should('exist')
        });
    });
    it('None-existent password test', () => {
        cy.fixture('cypressTest').then(data => {
            cy.log('Переход на страницу авторизации')
            cy.visit(data.main_url)

            cy.log('Ввод логина')
            cy.get('input[id="passp-field-login"]')
            .type(data.login)

            cy.log('Клик по кнопке "Войти"')
            cy.get('div[class="passp-button passp-sign-in-button"]
button[type="submit"]')
            .click()
            cy.wait(2000);

            cy.log('Ввод несуществующего пароля')
            cy.get('input[id="passp-field-passwd"]')
            .type(data.none_existent_password)

            cy.log('Клик по кнопке "Войти"')
            cy.get('div[class="passp-button passp-sign-in-button"]
button[type="submit"]')
            .click()

            cy.log('Проверка что появился элемент сигнализирующий об ошибке')
            cy.get('span[class="Field-errorIcon"]')
            .should('exist')
            });
        });
    });
});

```

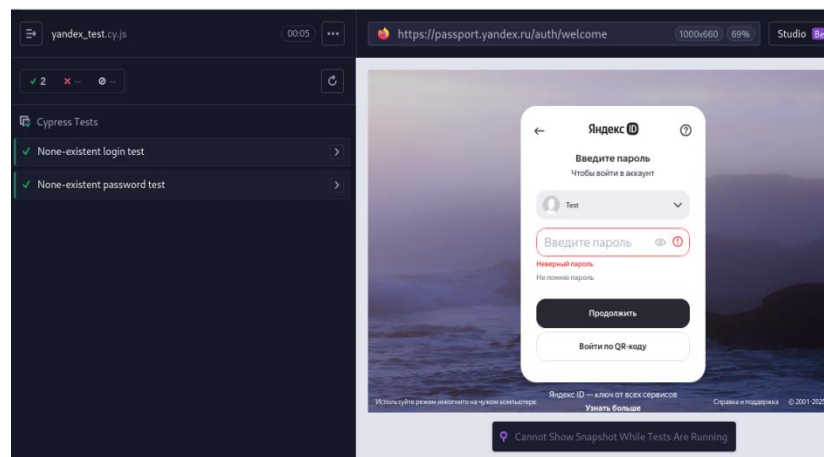


Рисунок 4 – Результат теста

Создание и тестирование внутренних веб-форм.

Для тестирования веб-серверов Apache2 и Nginx были созданы простые HTML-страницы авторизации (листинги 3, 4). Страницы проверяют введенные логин (user) и пароль (1111) и либо перенаправляют на основную страницу сервера, либо выводят соответствующее сообщение об ошибке (рис. 5, 6).

Листинг 3 – auth-apache2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Apache2 Auth</title>
</head>
<body>
  <h2>Apache2 Authentication</h2>
  <div class="auth-form">
    <div class="field">
      <label for="username">Username:</label>
      <input id="username" type="text" placeholder="Enter
username" required>
      <p id="login_message" class="message"></p>
    </div>

    <div class="field">
      <label for="pass">Password:</label>
      <input id="pass" type="password" placeholder="Enter
password" required>
      <p id="password_message" class="message"></p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        <button id="submit_btn"
onclick="authenticate()">Login</button>
    </div>

    <script>
    function authenticate() {
        const username = document.getElementById('username').value;
        const password = document.getElementById('pass').value;
        const loginMsg = document.getElementById('login_message');
        const passMsg = document.getElementById('password_message');

        loginMsg.textContent = '';
        passMsg.textContent = '';

        if (username !== 'user') {
            loginMsg.textContent = 'Invalid username!';
            return;
        }

        if (password !== '1111') {
            passMsg.textContent = 'Incorrect password!';
            return;
        }

        window.location.href = 'http://vm1:82/index.html';
    }
    </script>
</body>
</html>

```

Листинг 4 – auth-nginx.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Nginx Login</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h2>Nginx Login Portal</h2>
    </header>

    <main>
        <form id="authForm">
            <div class="input-group">
                <label>User ID:</label>
                <input id="user_input" type="text" placeholder="Your
login" required>
                <span id="user_error" class="error-msg"></span>
            </div>

            <div class="input-group">
                <label>Security Key:</label>
                <input id="key_input" type="password"
placeholder="Your password" required>

```

```

        <span id="key_error" class="error-msg"></span>
    </div>

    <button type="button"
onclick="validateCredentials()">Access</button>
</form>
</main>

<script>
function validateCredentials() {
    const userInput = document.getElementById('user_input').value;
    const keyInput = document.getElementById('key_input').value;
    const userError = document.getElementById('user_error');
    const keyError = document.getElementById('key_error');

    userError.textContent = '';
    keyError.textContent = '';

    let isValid = true;

    if (userInput !== 'user') {
        userError.textContent = 'User not found';
        isValid = false;
    }

    if (keyInput !== '1111') {
        keyError.textContent = 'Invalid security key';
        isValid = false;
    }

    if (isValid) {
        window.location.href = 'http://vm1:81/index.nginx-
debian.html';
    }
}
</script>
</body>
</html>

```

Login page

Enter login

Enter password

Рисунок 5 – Авторизация

Login page

Wrong login!

Wrong password!

Рисунок 6 – Ошибка авторизации

Для каждого сервера созданы файлы с тестовыми данными: `apache2Test.json` (листинг 5) и `nginxTest.json` (листинг 6).

Листинг 5 – `apache2Test.json`

```
{
  "main_url": "http://vm1:82",
  "none_existent_login": "lol",
  "login": "user",
  "none_existent_password": "supercoolpassword",
  "password": "1111"
}
```

Листинг 6 – `nginxTest.json`

```
{
  "main_url": "http://vm1:81",
  "none_existent_login": "lol",
  "login": "user",
  "none_existent_password": "supercoolpassword",
  "password": "1111"
}
```

Автоматизация тестирования форм.

Написаны тестовые скрипты `apache2_test.cy.js` (листинг 7) и `nginx_test.cy.js` (листинг 8). Каждый скрипт проверяет три сценария:

1. Ввод несуществующего логина.
2. Ввод правильного логина, но неверного пароля.

3. Успешную авторизацию с корректным логином и паролем с последующим перенаправлением.

Результаты выполнения.

Все написанные тесты были успешно выполнены в Cypress. На рисунках 7-10 представлены результаты и процесс выполнения тестов для Apache2 и Nginx, подтверждающие корректную работу как тестовых страниц, так и самих скриптов..

Листинг 7 – apache2_test.cy.js

```
describe('Apache2 Authentication Tests', () => {

  beforeEach(() => {
    cy.fixture('apache2Test').as('testData');
  });

  it('Should display error for invalid username', function() {
    cy.log('Navigating to authentication page');
    cy.visit(this.testData.base_url);

    cy.log('Entering invalid username');
    cy.get('#username').type(this.testData.invalid_username);

    cy.log('Clicking login button');
    cy.get('#submit_btn').click();

    cy.log('Verifying error message appears');
    cy.get('#login_message').should('contain.text', 'Invalid
username!');
  });

  it('Should display error for incorrect password', function() {
    cy.log('Navigating to authentication page');
    cy.visit(this.testData.base_url);

    cy.log('Entering valid username');
    cy.get('#username').type(this.testData.correct_username);

    cy.log('Entering invalid password');
    cy.get('#pass').type(this.testData.invalid_password);

    cy.log('Clicking login button');
    cy.get('#submit_btn').click();

    cy.log('Verifying password error appears');
    cy.get('#password_message').should('contain.text', 'Incorrect
password!');
  });
});
```

```

    it('Should successfully login with valid credentials', function()
    {
        cy.log('Accessing login page');
        cy.visit(this.testData.base_url);

        cy.log('Providing valid username');
        cy.get('#username').type(this.testData.correct_username);

        cy.log('Providing valid password');
        cy.get('#pass').type(this.testData.correct_password);

        cy.log('Initiating authentication');
        cy.get('#submit_btn').click();

        cy.log('Confirming successful redirection');
        cy.title().should('eq', 'Apache2 Debian Default Page: It
works');
    });
});

```

Листинг 8 – nginx_test.cy.js

```

describe('Nginx Portal Authentication Tests', () => {

    before(() => {
        cy.fixture('nginxTest').as('authData');
    });

    it('Should reject non-existent user ID', function() {
        cy.log('Loading authentication portal');
        cy.visit(this.authData.server_address);

        cy.log('Inputting incorrect user ID');
        cy.get('#user_input').type(this.authData.wrong_login);

        cy.log('Attempting to access');
        cy.get('button[type="button"]').click();

        cy.log('Validating user error notification');
        cy.get('#user_error').should('have.text', 'User not found');
    });

    it('Should deny access with wrong security key', function() {
        cy.log('Opening login portal');
        cy.visit(this.authData.server_address);

        cy.log('Providing valid user ID');
        cy.get('#user_input').type(this.authData.valid_login);

        cy.log('Providing invalid security key');
        cy.get('#key_input').type(this.authData.wrong_password);

        cy.log('Attempting authentication');
        cy.get('button[type="button"]').click();
    });
});

```

```

        cy.log('Checking security key error');
        cy.get('#key_error').should('have.text', 'Invalid security
key');
    });

    it('Should grant access with proper credentials', function() {
        cy.log('Loading Nginx portal');
        cy.visit(this.authData.server_address);

        cy.log('Entering authorized user ID');
        cy.get('#user_input').type(this.authData.valid_login);

        cy.log('Entering correct security key');
        cy.get('#key_input').type(this.authData.valid_password);

        cy.log('Requesting access');
        cy.get('button[type="button"]').click();

        cy.log('Verifying successful authentication');
        cy.title().should('eq', 'Welcome to nginx!');
    });
});

```

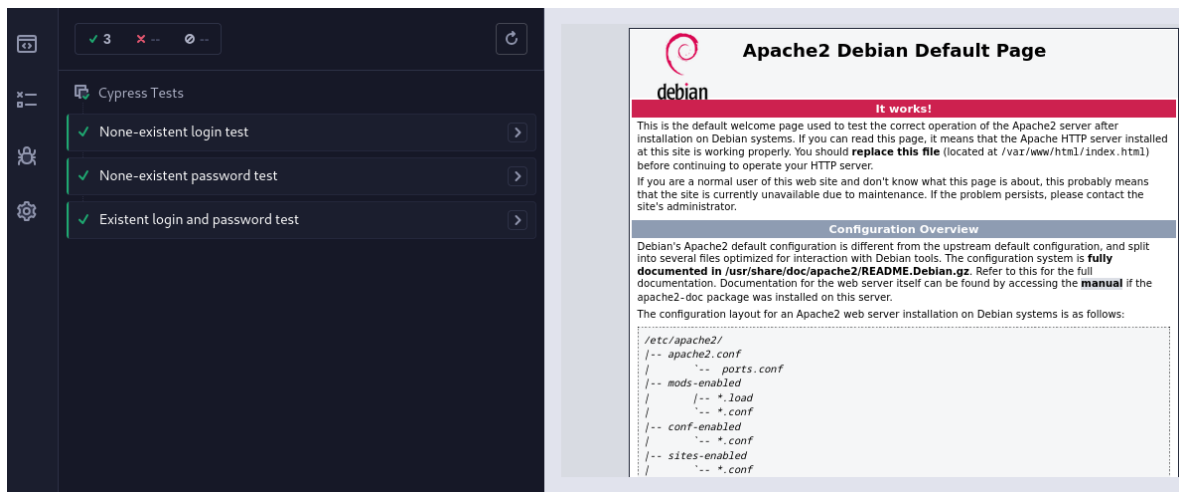


Рисунок 7 – Результаты тестов Apache2

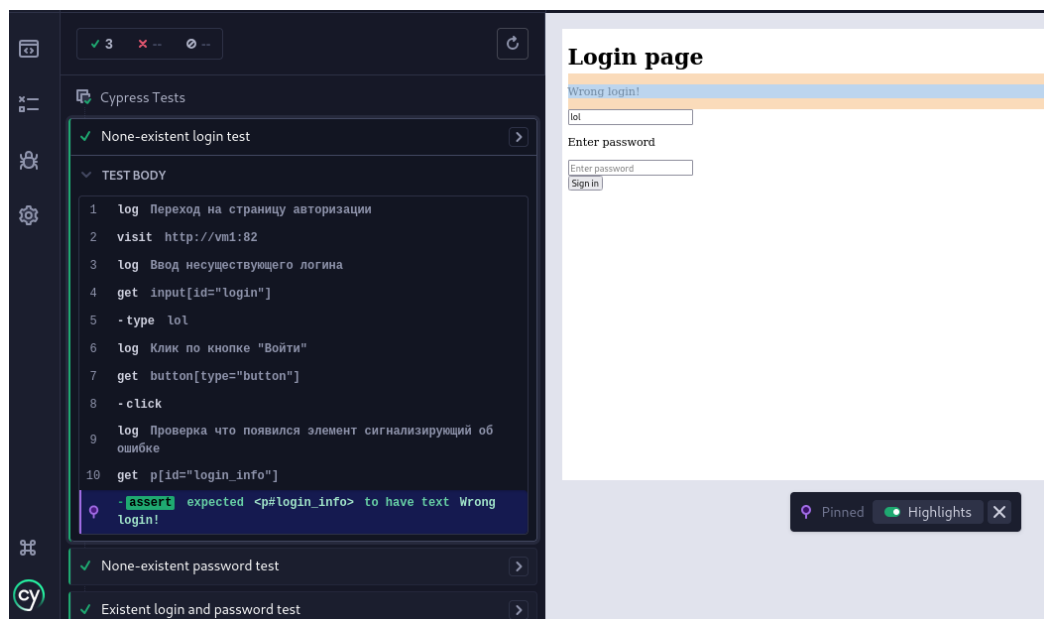


Рисунок 8 – Выполнения теста Apache2

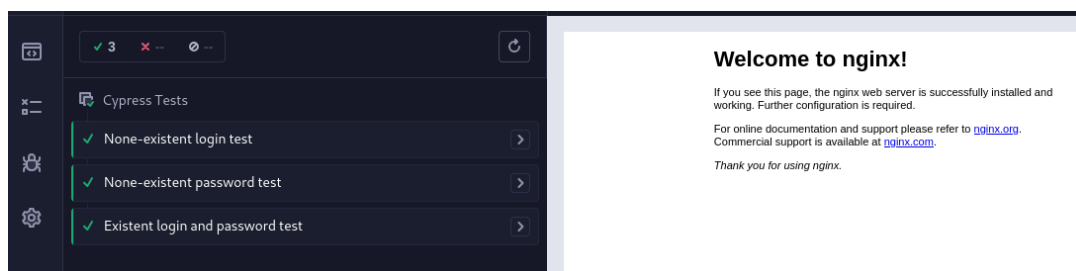


Рисунок 9 – Результаты тестов Nginx

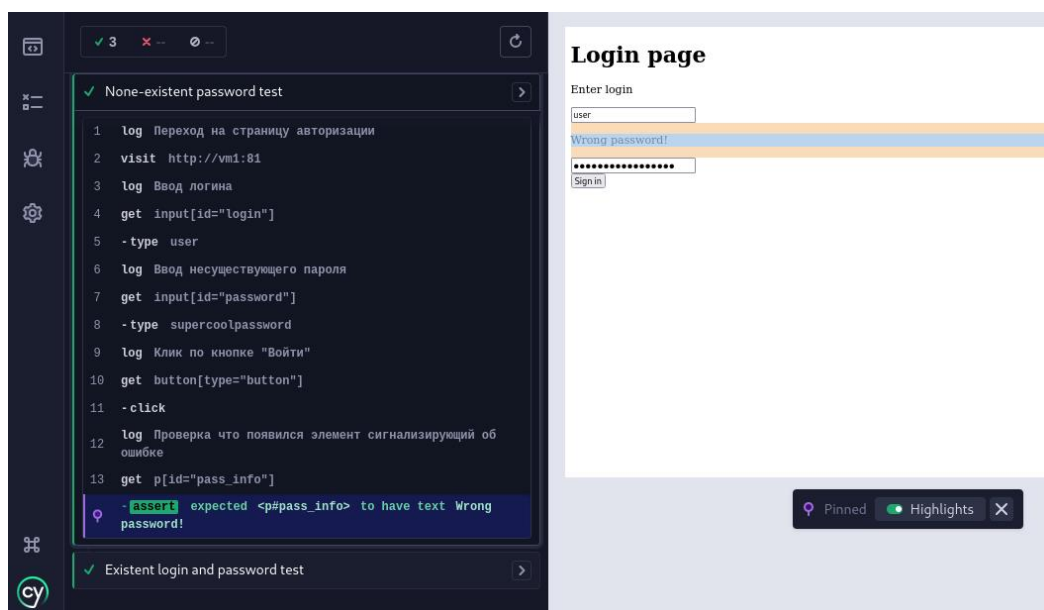


Рисунок 10 – Выполнения теста Nginx

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Cypress — это кроссплатформенная среда для автоматизации сквозного (end-to-end) тестирования веб-приложений, поддерживающая ОС Windows, Linux и macOS;
2. К основным аналогам Cypress относятся такие инструменты, как Selenium, Playwright и Puppeteer;
3. Cypress поддерживает два основных подхода к тестированию:
 - Сквозное тестирование (E2E): запуск и взаимодействие с полноценным работающим приложением;
 - Компонентное тестирование: изолированная проверка отдельных компонентов приложения.

ВЫВОД

В ходе выполнения работы был успешно получен практический опыт создания и запуска автоматизированных тестов с использованием фреймворка Cypress.